

TASCA 7

Fent: clausura P talk - William Garach

$x \equiv \text{input}$

$y \equiv \text{repata/testimoni}$

$B \equiv \text{verificador}$

3. Propietats tancament de P, NP_i e NP :

2. Propietats de tancament respecte la intersecció: $(x, y) \in B$ si el testimoni y és una prova vàlida per x .

b) Donats A i B a NP , $A \cap B \in NP$, demostra-ho:

Teorema 2 Demostrem A i B que pertanyen a NP , demostrarem $A \cap B \in NP$.
Ho farem combinant i verificant dos testimonis (de A i B) simultàniament.

Donem x com l'input, i V_A el verificador d' A i V_B el verificador de B . També y_A com un testimoni d' A i y_B com un testimoni de B .

A: Assumim que $x \in A$ i té el testimoni y_A tal que $(x, y_A) \in V_A$.

Doncs la longitud del testimoni/repata y_A és polinàmica i ràpid de verificar.

B: Assumim que $x \in B$ i té el testimoni y_B tal que $(x, y_B) \in V_B$.

Doncs la longitud del testimoni/repata y_B és polinàmica i ràpid de verificar.

El nou testimoni per la intersecció de A i B seria: $y = y_A \# y_B$
i provaria que x estava en $A \cap B$ a la vegada.

Per complir les regles per pertànyer a NP el seu testimoni y ha de tenir mida polinàmica i ha de ser fàcil/ràpid de verificar.

1 - Polinàmica:

Mida de y_A és polinàmica, la de y_B també, i el separador té mida 1. Per tant la suma $|y_A| + |y_B| + 1$ és polinàmica.

2 - Fàcil / Ràpid de verificar

Per verificar el testimoni y separarem y en y_A i y_B i mirarem que x i comprovarem a la vegada que $(x, y_A) \in V_A \wedge (x, y_B) \in V_B$.

Com tantes dues verificacions són ràpides, la verificació per y també ho serà.

6.4.2 - Verrier's Lemma

$$L = \{p \mid \text{Im}(q_p) \subseteq \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{L} = \{p \mid \exists y : y \notin \text{Im}(q_p) \wedge y \in \mathbb{Z}\}$$

$\bar{L} \in RE$

$p \in \bar{L} \rightarrow M(p) \downarrow \text{ is accept}$

$p \notin \bar{L} \rightarrow M(p) \uparrow$

M

```

  Entrada p
  t = 0
  while (true)
    for (x = 0 to t)
      v = Simular M_p(x, t)
      si paco  $\wedge$   $v \notin \mathbb{Z}$  - accept
    t++ t

```

$$\underline{L \notin R}$$

$$C = \bigcup \uparrow \mid \text{Im}(\varphi_{\uparrow}) \subseteq 2\mathbb{N} \}$$

$$\bullet C \neq \emptyset$$

$$M_{\uparrow} \mid \begin{array}{l} \text{Entrada } 5 \\ \text{output } 2 \end{array}$$

$$\bullet C \neq \mathbb{N}$$

$$M_{\downarrow} \mid \begin{array}{l} \text{Entrada } 5 \\ \text{output } 1 \end{array}$$

$$\text{Com } C \neq \emptyset \wedge C \neq \mathbb{N} \Rightarrow C \notin R \stackrel{C=L}{\Rightarrow} L \notin R$$

$$\underline{L \notin RE}$$

$$\text{Sup } L \notin RE \Rightarrow L, \bar{L} \notin RE \Rightarrow L \in R \quad \text{control}$$

$$L \notin R, L \notin RE$$

$$\bar{L} \notin R - \bar{L} \notin RE$$

$$L \in \text{Core}$$

$$6.1.2 - A = \{ \uparrow \mid \exists y \ M_y(\uparrow) = \uparrow \} \quad \text{semi-decidible, alguno sere}$$

$$\bar{A} = \{ \uparrow \mid \forall y \ M_y(\uparrow) \neq \uparrow \} \quad \text{no decidible, Kripko \& y}$$

Como sea que A semi-decidible $\Rightarrow \exists M_A$ que es la MT que reconoce A

$\neg y: x \notin A \Rightarrow M_A(x) \downarrow$ y acepta

$x \in A \Rightarrow M_A(x) \downarrow$ y no acepta $\vee M_A(x) \uparrow$

Input $\uparrow$

$t = 0$

while (true)

for ($y = 0$ to t)

Simular $M_y(\uparrow, t)$

if $M_y(\uparrow, t) \downarrow$ y acepta, acepta.

M_A

$$6.1.c) L = \{ \langle \langle 1, z \rangle \mid \exists y M_{\uparrow}(y) = z \} \quad \begin{array}{l} L \in R? \\ L \in RE? \\ L \in \overline{RE}? \end{array}$$

Dem $L \in RE$

M $\left\{ \begin{array}{l} \text{Input } \langle \langle 1, z \rangle \rangle \\ t = 0 \\ \text{while (true)} \\ \quad \text{for } i = 0 \text{ to } t \\ \quad \quad x = \text{Simular } M_{\uparrow}(i) \text{ in } t \text{ steps} \\ \quad \quad \text{if } (x == z) \text{ accept} \\ \quad \quad ++t \end{array} \right.$

Dem $L \notin R$

$$HALT \leq_m L \quad (\langle \langle 1, x \rangle \rangle \in HALT \iff (\underbrace{\langle y, 0 \rangle}_{M_{\uparrow}}) \in L$$

zero
↓

M_q $\left\{ \begin{array}{l} \text{Entrada } y \\ \text{Simula } M_{\uparrow}(x) \\ \text{Si } M_{\uparrow}(x) \text{ termina, acepta} \\ \text{Si no luego infinito} \end{array} \right.$

$$\Rightarrow \langle \langle 1, x \rangle \rangle \in HALT \Rightarrow M_{\uparrow}(x) \downarrow \Rightarrow M_q(y) \text{ termina} \Rightarrow M_q(0) = 0 \Rightarrow \exists \text{ alguna entrada con } 0 \Rightarrow \langle \langle y, 0 \rangle \rangle \in L$$

$$\Leftrightarrow (q, 0) \in L \Rightarrow \exists y \neq \epsilon \quad M_q(y) = 0 \Rightarrow M_p(x) \downarrow \Rightarrow (p, x) \in \text{HALT}$$

Donc $L \notin \text{CoRE}$

Si $L \in \text{CoRE} \Rightarrow L \in \text{RE} \wedge L \in \text{CoRE} \Rightarrow$

$L \in \text{R} \Rightarrow$ contradiction

! tout est indexable $\Leftrightarrow$ même chose TM!

$$6.2.1) L = \left\{ \uparrow \mid \uparrow \text{ est indexable} \right\} \begin{cases} L \in \text{R} \\ L \in \text{RE} \\ L \in \text{CoRE} \end{cases}$$

est indexable $L = \text{MT}!$

$L \notin \text{RE} \quad \overline{\text{HALT}} \leq L$ définir CFL $\rightarrow \epsilon$
 $\downarrow$ No ϵ
 Rep L n'est pas indexable

Assumons $L \in \text{RE}$ i on va le contredire

M'' | entrée $\langle M, x \rangle$
 Simuler $M'(w)$
 Simuler CFL(M')
 accept

- Si pare, dire que c'est CFL,
- Si no, no pare, i $L \in \text{RE}$

M' | Simulador $M(x)$ $N_0 \subseteq FL$
 Si $M(x)$ para o receptor $w \iff w \in \sum a^n b^m c^n$
 Si $M(x)$ no para o receptor $w \iff w \notin \sum a^n b^m c^n$
 $\text{Si } L \in FL$

6.3 i) $L = \{ \uparrow \mid \text{Dom}(\uparrow) \in RE \}$

Decida si $L \in R, L \in RE, L \in CoRE$

$L \in R$

$\text{Dom}(\uparrow)$ é o conjunto de todas as entradas
 + para as quais o programa para.

Um $\uparrow \in RE$ si existe uma TM que lo
 aceita.

Um $\text{Dom}(\uparrow)$ sempre $\in RE \implies L = \{ \uparrow \mid \text{True} \}$

6.3 k) $L = \{ \uparrow \mid \uparrow \leq 100 \wedge \text{Dom}(\uparrow) \in RE \}$

Decida si $L \in R, L \in RE, L \in CoRE$

$\uparrow \leq 100$
 $\wedge \uparrow \in \mathbb{N} \implies L \subseteq \{ 0, 1, 2, \dots, 100 \}$

L_{cor} é finito e regular $\Rightarrow L_{\text{cor}}$ é regular e
 $L_{\text{cor}} \in \text{TM}!$

uma única solução
 a um conj de fórmulas $L \in \text{DP} \Leftrightarrow L = L_1 \cap L_2$

7.9. a) Demonstrar que $\text{unique SAT} \in \text{DP}$

$$L = L_1 \cap L_2, L_1 \in \text{NP}, L_2 \in \text{coNP}$$

$$\text{Unique SAT} = L_1 \cap L_2 \quad L \in \text{coNP} \Leftrightarrow \bar{L} \in \text{NP}$$

$$L_1 = \{A \mid A \text{ é satisfatível}\} \quad A \equiv \text{fórmula booleana} \\ = \text{SAT re def } (\geq 1 \text{ for})$$

$$L_2 = \{A \mid A \text{ tem como máximo 1 solução}\} \\ \text{junto for} = 1!$$

$$\bar{L}_2 = \text{Tirar 2 ou mais soluções}$$

$\downarrow$
 Gerar todos os pares

Assumir $X \neq Y$

comprovar de 2 maneiras

$$\Rightarrow \bar{L}_2 \in \text{NP}! ; L_2 \in \text{coNP}!$$

$$7.5 \quad L \in \mathcal{P} = L^* \in \mathcal{P}$$